

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Diskrétna Simulácia

2. Semestrálna práca

BC. MATEJ ZACHVEJA

Študijný program: Aplikovaná Informatika
Študijný odbor: informatika
Cvičiaci učiteľ: Ing. Andrea Galadíková, PhD.
Školiace pracovisko: Žilinská univerzita v Žiline
Žilina 2026

OBSAH

Zoznam obrázkov 3

Zoznam tabuliek ..... Chyba! Záložka nie je definovaná.

1 generátory 11

1.1 Štruktúra generátorov 11

1.2 Validácia generátorov 11

1.2.1 Generátor exponenciálneho rozdelenia 12

1.2.2 Generátor trojuholníkového rozdelenia 12

1.2.3 Generátor rovnomerného spojitého rozdelenia 13

2 testovaci priklad 14

2.1 Porovnanie s teoretickými hodnotami 15

3 diagram tried testovacieho príkladu 11

4 diagram letiskovej kontroly 11

4.1 Popis diagramu 11

4.1.1 Príchod cestujúceho – Arrival Event 11

4.1.2 Vykladanie prepraviek na röntgen – Crates Unload Event 12

4.1.3 Začiatok kontroly röntgenom – Xray Start Event 12

4.1.4 Koniec kontroly röntgenom – Xray End Event 12

4.1.5 Začiatok prechodu detektorom kovov – Metal Start Event 12

4.1.6 Koniec prechodu detektorom kovov – Metal End Event 12

4.1.7 Začiatok osobnej kontroly – Inspection Start Event 12

4.1.8 Koniec osobnej kontroly – Inspection End Event 13

4.1.9 Odobratie prepraviek – Crates Take Event 13

5 zahrievanie simulácie 14

6 vyhodnotenie 15

7 diagram tried a popis architektúry 16

ZOZNAM OBRÁZKOV

Screenshot testu generátora exponenciálneho rozdelenia 12
Screenshot testu generátora trojuholníkového rozdelenia..... 12
Screenshot testu generátora rovnomerného spojitého rozdelenia 13
Diagram tried udalostí v cvičnom príklade..... 14
Diagram tried testovacieho príkladu 11
Diagram udalostí letiskovej kontroly 11
Diagram tried S2.letiskový terminál 16

ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka porovnaní..... 15
Tabuľka vyhodnotenia letiskového terminálu 15

1 GENERÁTORY

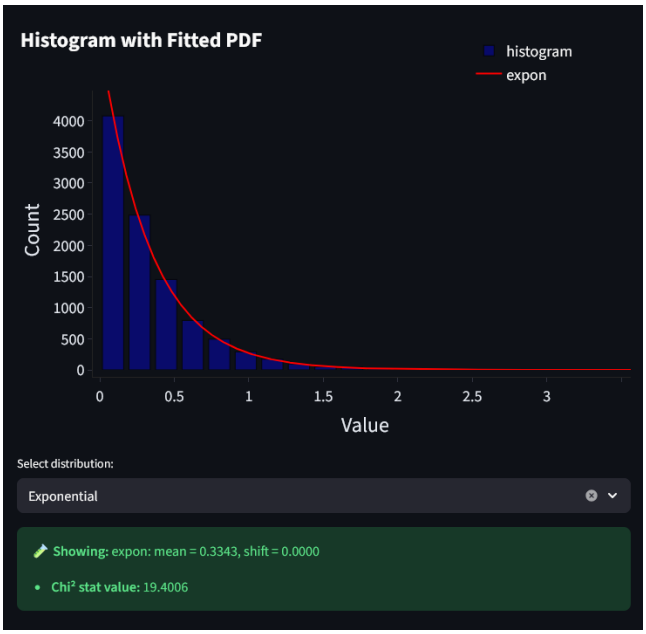
1.1 Štruktúra generátorov

Všetky generátory používané v semestrálnej práci S2, sa nachádzajú v balíčku S2.RNGs. Ďalej sú rozdelené podľa typu rozdelenia, ktoré generujú. Každé rozdelenie má vytvorenú abstraktnú triedu pre daný typ generátora, ďalej implementácie tejto abstraktnej triedy. Do abstraktných tried sa ako parameter posiela seedGenerator na vygenerovanie násady a ako ďalší parameter sa pošle buď interval / zoznam intervalov reprezentujúce rozsah čísel, alebo v prípade exponenciálneho generátora, hodnota lambda.

1.2 Validácia generátorov

Na validovanie generátorov som použil nástroj **Data analyzer v.1**. Ako vstup boli použité vzorky čísiel generované pomocou triedy S2.RNGs.Tester. Počet vzoriek pre každý generátor bolo 10_000. Ako kritickú hladinu Alfa som zvolil 0.05.

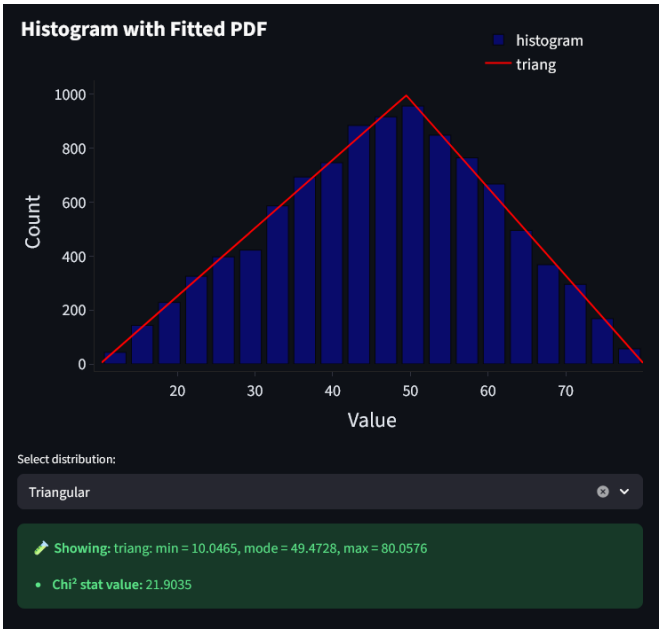
1.2.1 Generátor exponenciálneho rozdelenia



Screenshot testu generátora exponenciálneho rozdelenia

Počet tried je 20, stupňov voľnosti je19, kritická hodnota je 30.144, čiže generátor generuje exponenciálne rozdelenie správne.

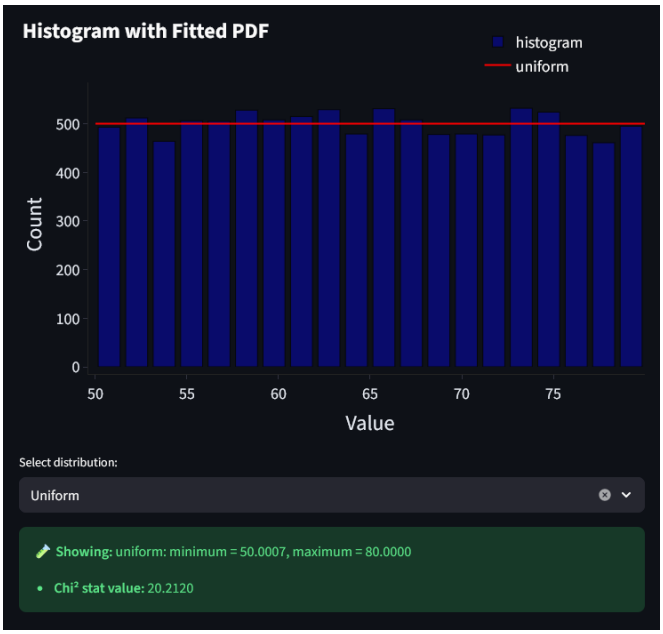
1.2.2 Generátor trojuholníkového rozdelenia



Screenshot testu generátora trojuholníkového rozdelenia

Počet tried je 20, stupňov voľnosti je19, kritická hodnota je 30.144, čiže generátor generuje trojúholníkove rozdelenie správne.

1.2.3 Generátor rovnomerného spojitého rozdelenia



Screenshot testu generátora rovnomerného spojitého rozdelenia

Počet tried je 20, stupňov voľnosti je19, kritická hodnota je 30.144, čiže generátor generuje rovnomerné rozdelenie správne.

Vzorky, ktoré boli použité ako vstupy do testov sú dostupné v balíčku src.S2.RNGs.generatedValues.

2 TESTOVACI PRIKLAD

Ako testovací príklad som si zvolil typ obslužného systému ako novinový stánok prezentovaný na prednáške.

Tento systém obsahuje 3 druhy udalostí, príchod zákazníka, začiatok obsluhy a koniec obsluhy. Príchod zákazníkov bol modelovaný spojitým exponenciálnym rozdelením, dĺžka obsluhy modelovaná trojuholníkovým rozdelením.

Simulácia začína vložením jedného zákazníka do systému a končí po obslúžení 1000 zákazníkov.

Príchod zákazníka naplánuje príchod ďalšieho zákazníka a taktiež naplánuje začatie obsluhy. Začatie obsluhy naplánuje ukončenie obsluhy. Ukončenie obsluhy naplánuje začatie obsluhy, ak na obsluhu čaká aspoň jeden zákazník, ktorý nie je obslúžený.

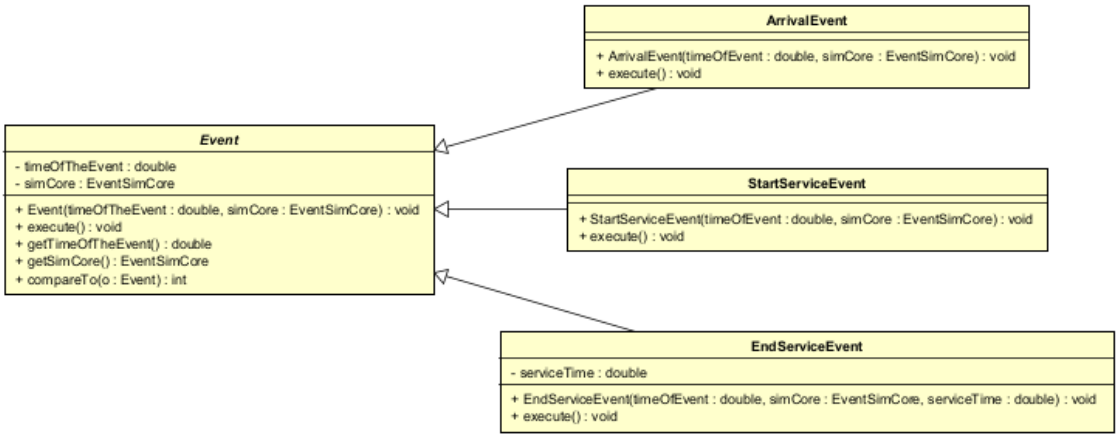


Diagram tried udalostí v cvičnom príklade

2.1 Porovnanie s teoretickými hodnotami

Na overenie výsledkov simulácie s teoretickými hodnotami som napísal chatGPT, aké som mal vstupy a aké rozdelenia boli použité. Sledoval som 3 štatistiky, dĺžka priemerná dĺžka radu, priemerný čas strávený v rade zákazníkom, priemerná dĺžka obsluhy. Porovnanie s teoretickými hodnotami je nižšie v tabuľke. Použité rozdelenia boli vstup 8 zákazníkov za minútu a priemerná dĺžka obsluhy s hodnotami 5, 6, 7 sekúnd.

	Namerané hodnoty	Teoretické hodnoty
Čas čakania	11.89 s	12.05 s
Dĺžka radu	1.596 s	1.607 s
Čas strávený v rade	6 s	6 s

Tabuľka porovnaní

Výsledky sa ukázali dostatočné presné s veľmi malou chybou aj na počte 10_000 replikácií.

3 DIAGRAM TRIED TESTOVACIEHO PRÍKLADU

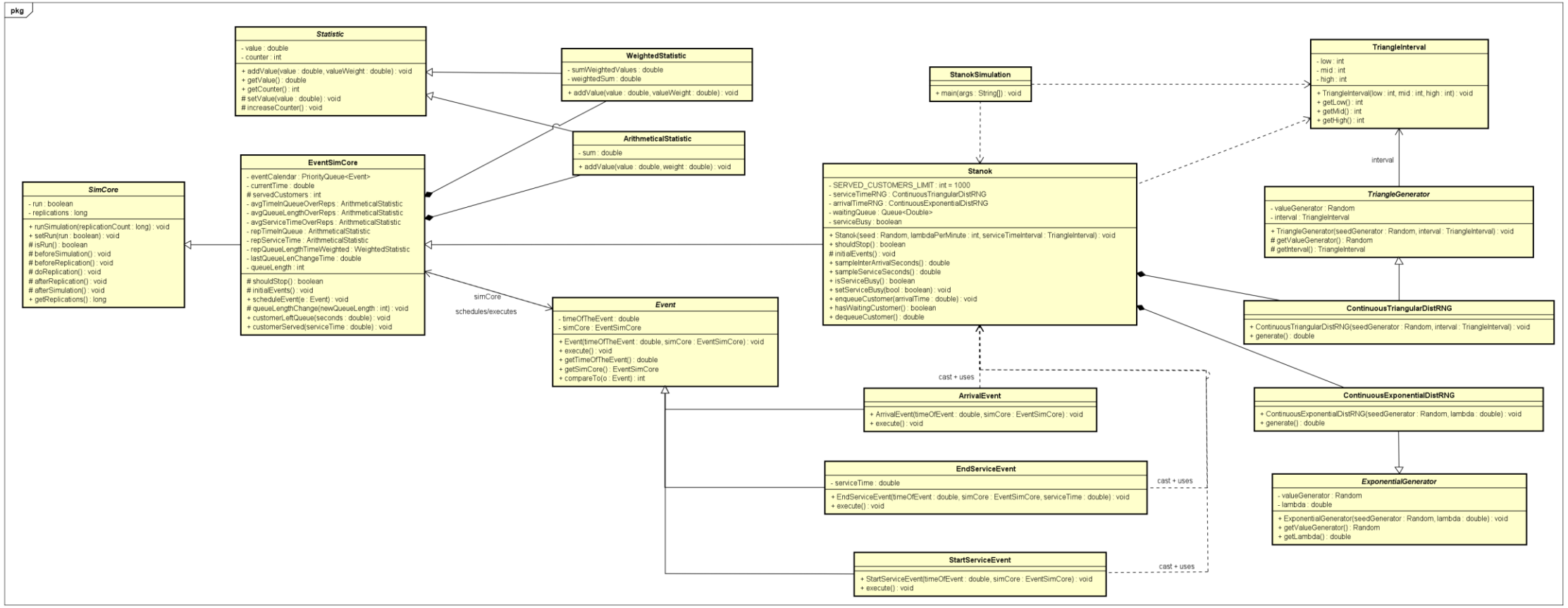


Diagram tried testovacieho príkladu

4 DIAGRAM LETISKOVEJ KONTROLY

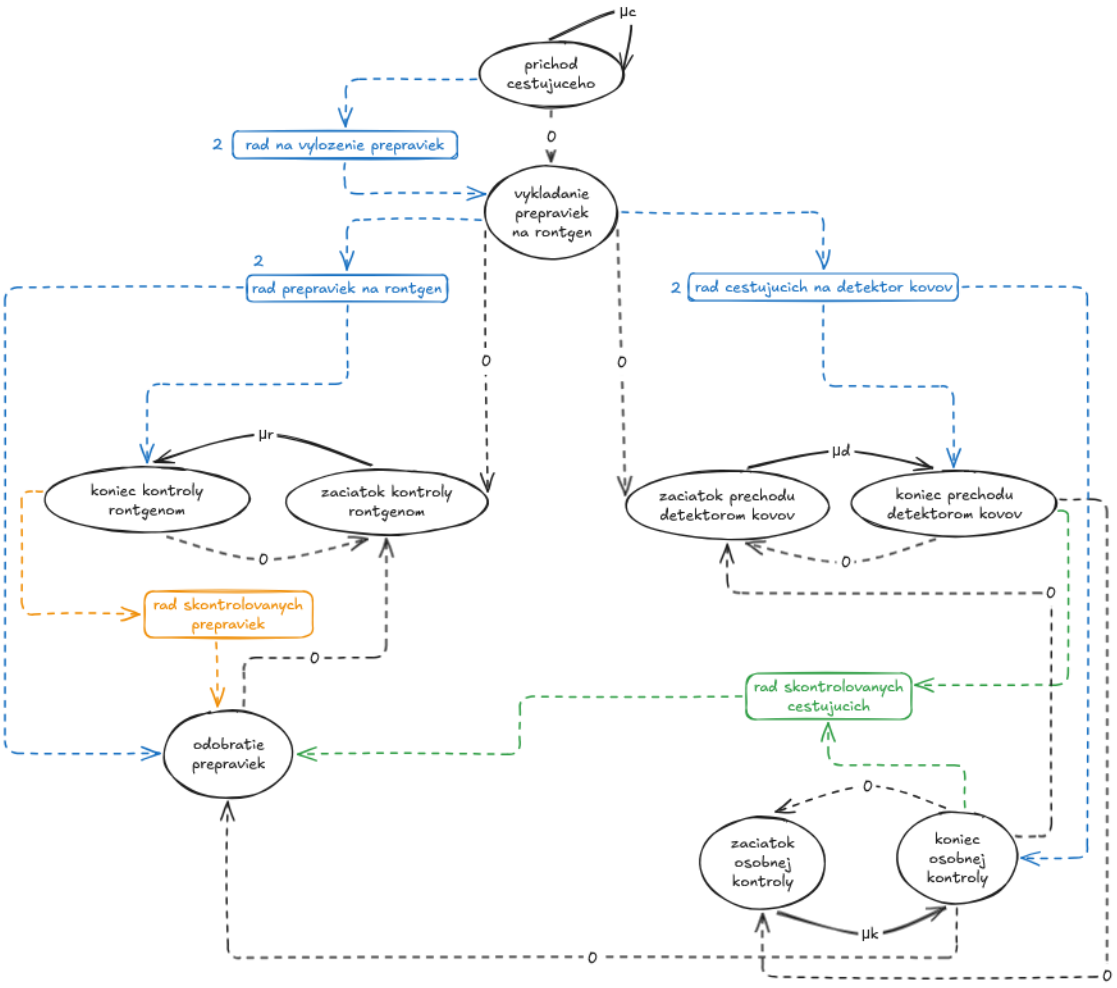


Diagram udalostí letiskovej kontroly

4.1 Popis diagramu

Zmeny oproti diagramu aktivít, ktorý som odovzdal pri kontrole rozpracovania druhej semetrálnej práce, sú minimálne. Zmeny som musel vykonať, lebo diagram obsahoval zbytočné prepojenia a objekty, ktoré boli iba navyše a do pôvodného diagramu som ich vložil, lebo som plne neporozumel zadaniu.

4.1.1 Príchod cestujúceho – Arrival Event

Aktivita prezentujúca príchod cestujúceho do systému. Pri vykonávaní sa vytvorí nový cestujúci a zaradí sa na pracovisko podľa stanovených kritérií. Ak simulácia nemá zastaviť, tak sa naplánuje ďalší **Príchod cestujúceho**, nakoniec sa naplánuje **Vykladanie prepraviek na rontgen.**

4.1.2 Vykladanie prepraviek na röntgen – Crates Unload Event

Aktivita prezentuje vykladanie prepraviek cestujúceho na pás pred röntgenom. Cestujúci vykladá prepravky po jednej, čo znamená, ak má cestujúci 2 prepravky, ale na páse je iba jedno voľné miesto, tak vyloží najprv 1 prepravku a ďalej musí počkať kým sa miesto na jeho 2 prepravku uvoľní. Ak je kontrola na röntgene voľná, naplánuje **Začiatok kontroly röntgenom**, taktiež ak to je možné naplánuje **Začiatok prechodu detektorom kovov** a taktiež **Vykladanie prepraviek na röntgen**.

4.1.3 Začiatok kontroly röntgenom – Xray Start Event

Aktivita prezentujúca kontrolu jednej prepravky na röntgene. Aktivita nastaví, že je röntgen na danom pracovisku zaneprázdnený a naplánuje **Koniec kontroly röntgenom.**

4.1.4 Koniec kontroly röntgenom – Xray End Event

Aktivita prezentuje ukončenie kontroly jednej prepravky na röntgene. Nastaví že je röntgen na danom pracovisku uvoľnený, naplánuje **Začiatok kontroly röntgenom**, taktiež naplánuje **Odobratie prepraviek** a oznámi že je možné vyložiť ďalšiu prepravku na vstupný pás.

4.1.5 Začiatok prechodu detektorom kovov – Metal Start Event

Aktivita prezentujúca začiatok prechodu detektorom kovov. Nastaví že je detektor kovov na danom pracovisku zaneprázdnený a naplánuje ďalší **Začiatok prechodu detektorom kovov**.

4.1.6 Koniec prechodu detektorom kovov – Metal End Event

Aktivita prezentuje koniec prechodu detektorom kovov. Aktivita vyhodnotí podmienku, či má ísť aktuálny cestujúci, ktorý prechádza detektorom kovov, na osobnú kontrolu. Ak áno tak naplánuje **Začiatok osobnej kontroly**, ak nie tak nastaví že je detektor kovov uvoľnený, naplánuje **Začiatok prechodu detektorom kovov** a **Odobratie prepraviek.**

4.1.7 Začiatok osobnej kontroly – Inspection Start Event

Aktivita prezentujúca začiatok osobnej kontroly. Nastaví že je bezpečnostný pracovník a detektor kovov na danom pracovisku zaneprázdnený a naplánuje **Koniec osobnej kontroly**.

4.1.8 Koniec osobnej kontroly – Inspection End Event

Aktivita prezentujúca koniec osobnej kontroly. Nastaví že je bezpečnostný praconík a detektor kovov na danom pracovisku uvoľnený, oznámi že je možné začať ďalší prechod detektorom kovov a naplánuje **Odobratie prepraviek.**

4.1.9 Odobratie prepraviek – Crates Take Event

Aktivita prezentujúca odobratie prepraviek, cestujúci si odoberá svoje prepravky, všetky dostupné naraz. Ak to je možné tak naplánuje ďalšiu **Začiatok kontroly röntgenom** a **Odobratie prepraviek** a **Vykladanie prepraviek na röntgen.**

5 ZAHRIEVANIE SIMULÁCIE

Dĺžku zahrievania som stanovil pomocou metódy eyeballing, teda vizuálnym sledovaním stabilizácie sledovaných ukazovateľov v čase. Na základe tohto pozorovania som zvolil dĺžku zahrievania 7 simulačných dní. Počas zahrievania sa systém rozbehne do sledovaného prevádzkového režimu, pričom údaje zo zahrievacej fázy sa nezapočítavajú do finálneho hodnotenia. Po skončení zahrievania sa štatistiky resetujú a do výsledkov simulácie vstupujú už iba hodnoty z meranej časti experimentu. Pri odhadovaní dĺžky zahrievania som ako ukazovateľ hodnôt použil tabuľku ktorá sa zobrazí pri spustení aplikácie.

6 VYHODNOTENIE

Pri experimentovaní s aplikáciou som robil 2 typy experimentov, simuláciu bez zahrievania a so zahrievaním. Pre každý z týchto typov som robil ešte ďalšie 2 podtypy, s maximálnou a minimálnou kapacitou pásov na prepravky na vstupe a výstupe z röntgenu. Výsledky som sa snažil dosiahnuť také, aby cez terminál prešlo čo najviac cestujúcich tak, aby boli dodržané všetky 3 zadané metriky. Zahrievanie bolo použité tak ako je popísané vyššie, počet replikácií bol 10_000. Hodnoty zapísané v tabuľke sú s presnosťou na 2 desatinné miesta, to znamená ak by na vstupe bolo čo i len o jednu desatinu kratší interval, už by nebola splnená jedna z požadovaných metrík. Hodnoty boli získané ručne, bez použitia externého programu, alebo dodatočného kódu.

Typ	**Počet prepraviek na vstupe**	**Počet prepraviek na výstupe**	**Najmenší časový interval medzi príchodmi (sekundy)**	**Kapacita terminálu (cestujúci)**
Bez zahr.	1	1	21	4111
Bez zahr.	4	5	15	5708
So zahr.	1	1	21.2	4077
So zahr.	4	5	15.15	5701

Tabuľka vyhodnotenia letiskového terminálu

7 DIAGRAM TRIED A POPIS ARCHITEKTÚRY

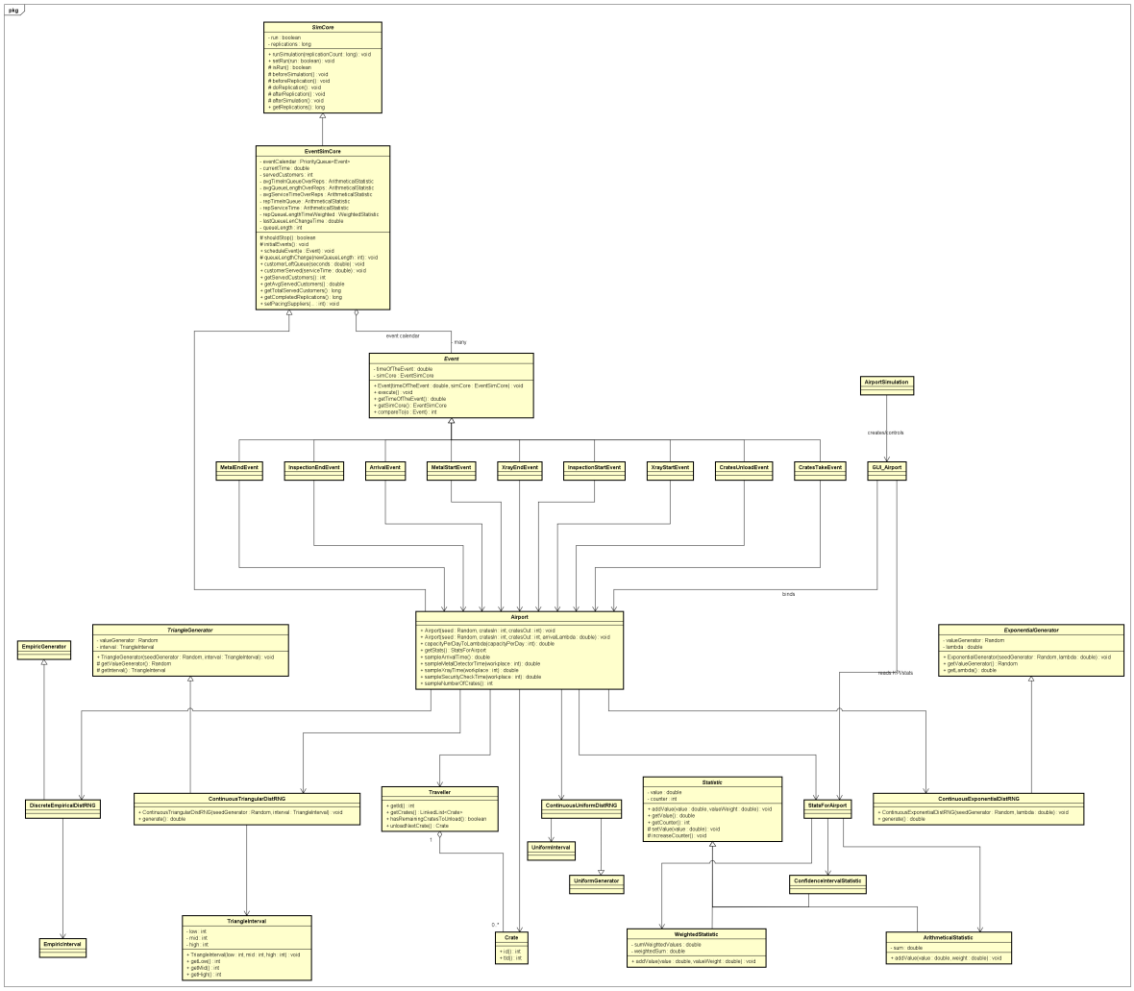


Diagram tried S2.letiskový terminál

Celá semestrálna práca sa nachádza v balíčku S2. Udalosti sa nachádzajú v balíčku Events v balíčku Airport. Všetky udalosti dedia z abstraktnej triedy Event. Každá implementácia si prepíše iba metódu execute, v ktorej je vykonávanie samotnej udalosti.

Grafické rozhranie sa nachádza v balíčku GUI. GUI je robené pomocou Java Swing.

Pomocné objekty ako cestujúci (Traveller), prepravka (Crate) sa nachádzajú v balíčku Objects. Sú to pomocné triedy, ktoré som využil pri implementácií, aby som si ju uľahčil.

Generátory čísel sa nachádzajú v balíčku RNGs, každé rozdelenie tam má svoj vlastný balíček, taktiež sa tu nachádzajú triedy reprezentujúce intervaly a vygenerované hodnoty použité pre validáciu generátorov z prvej časti.

Balíček SimCores obsahuje všetky simulačné jadrá použité pri implementácií semestrálnej práce číslo 2.

Balíček Statistics, obsahuje triedy pre uchovávanie štatistík. Nachádza sa tu štatistika pre aritmetický priemer, vážený priemer, interval spoľahlivosti. Tieto 3 triedy dedia z abstraktnej triedy Statistic. Trieda StatsForAirport je pomocná trieda uchovávajúca všetky potrebné štatistiky pre simuláciu letiskového terminálu.